क्रमचय व संचय: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, मुख्य बिन्दुओं व चरणों को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. गणना के सिद्धान्त

सूत्र

$m \times n$ (और), $\quad m + n$ (या)

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
$$n(A \cup B \cup C) = \sum n(A) - \sum n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$$

मुख्य बिन्दु

- क्रमिक चरण गुणा होते हैं; विकल्प जोड़े जाते हैं।
- "कम से कम", "नहीं", "न ही": कुल $-$ पूरक।
- कम से कम r: प्रकरण $r, r+1, \ldots$ जोड़ें; अधिकतम r: प्रकरण $0, \ldots, r$ जोड़ें।
- एक साथ कई शर्तें: समावेशन-अपवर्जन (वेन)।

2. संख्याओं की रचना

सूत्र

n अंकों की संख्याएँ: $9 \cdot 10^{n-1}$ (पुनरावृत्ति सहित), $\quad 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdots$ (पुनरावृत्ति रहित)
बढ़ते अंक: ${}^{9}C_{n}$, $\qquad$ घटते अंक: ${}^{10}C_{n}$

मुख्य बिन्दु

- 2: अन्तिम अंक सम; 5: अन्तिम अंक 0 या 5; 3 व 9: अंक-योग; 4: अन्तिम दो अंक; 8: अन्तिम तीन अंक; 25: अन्तिम दो अंक $00, 25, 50, 75$।
- 11: (विषम स्थान योग $-$ सम स्थान योग) 11 से विभाज्य; 6: 2 तथा 3 दोनों से।
- पैलिन्ड्रोम: केवल पहला आधा भाग (मध्य सहित) स्वतन्त्र।

चरण

1. निर्णय लें: पुनरावृत्ति सम्भव है या नहीं।
2. प्रतिबन्धित स्थान (अन्तिम अंक, पहला अंक $\neq 0$) पहले निश्चित करें।
3. शेष स्थान भरें; प्रकरण जोड़ें।

3. m^n, शब्द की कोटि

सूत्र

वस्तुएँ $\rightarrow$ स्थान: N^k (स्थान N, वस्तुएँ k)

चरण

1. अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखें।
2. शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए बायें से: (छोटे अप्रयुक्त अक्षर) $\times$ (शेष स्थान)!
3. सब जोड़ें और कोटि के लिए 1 जोड़ें।
4. दी गयी स्थिति का शब्द: (स्थिति -1) को क्रमशः फैक्टोरियल से भाग दें।

मुख्य बिन्दु

- समान अक्षर: प्रत्येक खण्ड को शेष समान अक्षरों के फैक्टोरियल से भाग दें।
- "विकल्प किसके पास है" से तय होता है कि m^n या n^m।

4. फैक्टोरियल तथा ${}^{n}C_{r}$

सूत्र

$$0! = 1,\ 1! = 1,\ 2! = 2,\ 3! = 6,\ 4! = 24,\ 5! = 120,\ 6! = 720,\ 7! = 5040$$

$$E_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \cdots, \quad \text{शून्य} = E_5(n!)$$

$$^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!},\ ^nP_r = {}^nC_r\, r!,\ ^nC_r = {}^nC_{n-r}$$

$$^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r,\ ^nC_r = \frac{n}{r}{}^{n-1}C_{r-1}$$

$^nC_x = {}^nC_y \Rightarrow x = y$ या $x + y = n$

मुख्य बिन्दु

- भाज्य संख्या की घात: प्रत्येक अभाज्य की घात को उसके घातांक से भाग देकर न्यूनतम लें।
- ^nC_r अधिकतम $r = \frac{n}{2}$ (सम n) तथा $r = \frac{n\pm1}{2}$ (विषम n) पर।
- क्रम मायने रखे $\Rightarrow {}^nP_r$; क्रम मायने न रखे $\Rightarrow {}^nC_r$।

5. चयन तथा ज्यामिति

सूत्र

रेखाएँ $= {}^nC_2 - {}^pC_2 + 1$, त्रिभुज $= {}^nC_3 - {}^pC_3$
चतुर्भुज $= {}^nC_4 - {}^pC_4 - {}^pC_3\,{}^{n-p}C_1$
विकर्ण $= \frac{n(n-3)}{2}$, जीवाओं के आन्तरिक प्रतिच्छेद $= {}^nC_4$
आयत $= {}^{m+1}C_2\,{}^{n+1}C_2$, वर्ग $= \sum(m-k+1)(n-k+1)$
$1..n$ से AP त्रिक: $\frac{(n-1)^2}{4}$ (विषम), $\frac{n(n-2)}{4}$ (सम)

मुख्य बिन्दु

- समिति: सदैव $\Rightarrow$ शेष चुनें; कभी नहीं $\Rightarrow$ हटाएँ; साथ या बिल्कुल नहीं $\Rightarrow$ दो प्रकरण जोड़ें; साथ नहीं $\Rightarrow$ कुल $-$ दोनों।
- रेखाएँ: p समान्तर $-{}^pC_2$; q संगामी $-{}^qC_2 + 1$।
- प्रतिबन्धित स्थान (सीट, मध्य) पहले भरें।

6. गैप तथा स्ट्रिंग विधि

सूत्र

साथ-साथ: $(n-k+1)!\,k!$, अलग-अलग: $(n-r)!\,{}^{n-r+1}P_r$
एकान्तर: $2\,n!\,n!$ (n,n), $(n+1)!\,n!$ $(n+1,n)$

चरण

1. साथ-साथ: गुच्छा बाँधें, इकाइयों को व्यवस्थित करें, फिर गुच्छे के अन्दर व्यवस्था करें।
2. अलग-अलग: मुक्त वस्तुओं को व्यवस्थित करें, फिर रिक्त स्थान (प्रति स्थान एक) लें।
3. दो प्रकार साथ: प्रत्येक प्रकार का एक गुच्छा।

मुख्य बिन्दु

- "साथ नहीं" को कुल $-$ साथ से भी निकाल सकते हैं।
- k वस्तुओं का आपेक्षिक क्रम निश्चित: $k!$ से भाग दें।

7. स्टेशन विधि

सूत्र

पंक्ति: $^{n-r+1}C_r$, वृत्त: $\frac{n}{n-r}\,{}^{n-r}C_r = {}^{n-r}C_r + {}^{n-r-1}C_{r-1}$

चरण

1. न चुनी हुई $n-r$ वस्तुओं को एक रेखा में रखें।
2. इनसे $n-r+1$ स्टेशन बनते हैं; r चुनें।
3. वृत्त पर $\frac{n}{n-r}\,{}^{n-r}C_r$ (बिना उभयनिष्ठ भुजा वाले बहुभुज)।

8. समूहों का निर्माण

सूत्र

$\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$, $\frac{(kp)!}{(p!)^k\,k!}$ (समान, अनामित), $\frac{(kp)!}{(p!)^k}$ (नामित)

$2^n - 2, \qquad 3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ (प्रत्येक को कम से कम एक)

मुख्य बिन्दु

- समान आकार के समूह अलग-अलग व्यक्तियों को दिये जायें तो वे नामित हैं: $k!$ से भाग नहीं।
- आकार निश्चित न हों: आकार-प्रतिरूप सूचीबद्ध करें, प्रत्येक गिनें, जोड़ें।

9. समान वस्तुएँ

सूत्र

$$\frac{n!}{p!\,q!\,r!\cdots}$$

चयन $= (p+1)(q+1)(r+1)\cdot 2^k - 1$ (एक या अधिक)

मुख्य बिन्दु

- स्ट्रिंग व गैप विधियाँ भिन्न वस्तुओं की तरह चलती हैं, प्रत्येक भाग में समान वस्तु सूत्र के साथ।
- कुछ-कुछ लेने पर: दोहराव के प्रतिरूप से बाँटें; व्यवस्थाएँ $=$ चयन $\times \dfrac{r!}{p!\,q!\cdots}$।
- 1 केवल तब घटाएँ जब रिक्त चयन मान्य न हो।
- दो या तीन प्रकार अलग रखने हों: गैप विधि या समावेशन-अपवर्जन।

10. वृत्तीय क्रमचय

सूत्र

$(n-1)!, \qquad \dfrac{{}^nP_r}{r}, \qquad \dfrac{(n-1)!}{2}$ (माला, हार)

साथ-साथ: $(n-k)!\,k!,$ अलग-अलग: $(m-1)!\,{}^mP_r$

मुख्य बिन्दु

- एक (भिन्न) वस्तु स्थिर करें और शेष को व्यवस्थित करें।
- मेज़ पर व्यक्ति: दक्षिणावर्त व वामावर्त भिन्न; माला व हार: समान।
- क्रमांकित सीटें: $n!$।

11. संचयों की कुल संख्या

सूत्र

$(p+1)(q+1)(r+1)\cdots 2^k$ (शून्य सहित) $\qquad -1$ (एक या अधिक)

मुख्य बिन्दु

- p, q, r: प्रत्येक प्रकार की समान वस्तुएँ; k: भिन्न वस्तुएँ।
- तीन अवस्थाओं (छोड़ना, चुनना, विकल्प) वाली प्रत्येक वस्तु से 3^n।

12. भाजक

सूत्र

$N = p^a q^b r^c$: $d(N) = (a+1)(b+1)(c+1)$, विषम $= (b+1)(c+1)$, सम $= a(b+1)(c+1)$

$$\sigma(N) = \frac{p^{a+1}-1}{p-1}\cdot\frac{q^{b+1}-1}{q-1}\cdot\frac{r^{c+1}-1}{r-1}$$

दो गुणनखण्ड: $\dfrac{d}{2}$ या $\dfrac{d+1}{2}$ (पूर्ण वर्ग); सहअभाज्य: 2^{k-1}; $\prod = N^{d/2}$

ल.स. N वाले क्रमित युग्म: $\prod(2a_i+1)$

मुख्य बिन्दु

- M के गुणज भाजक: घातांक M के घातांकों से प्रारम्भ; उनका योग $M\,\sigma(N/M)$।
- उचित भाजक 1 तथा N को छोड़कर: $d-2$।
- सम योग $= \sigma(N) -$ विषम योग।

13. ${}^{n}C_{r}$ का अधिकतम मान व ग्रिड

सूत्र

मार्ग $(0,0) \to (a,b)$: ${}^{a+b}C_{a}$

ठीक r विकर्ण कदम: $\dfrac{(a+b-r)!}{r!\,(a-r)!\,(b-r)!}$

मुख्य बिन्दु

- किसी बिन्दु से होकर: दोनों भाग गुणा करें; बिना उससे गुजरे: कुल $-$ उससे होकर।
- एक विकर्ण कदम एक क्षैतिज व एक ऊर्ध्वाधर इकाई एक साथ लेता है।

14. विचलन तथा योग

सूत्र

$$D_n = n!\sum_{r=0}^{n}\frac{(-1)^r}{r!}, \quad D_n = (n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$$

$$D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 9, D_5 = 44, D_6 = 265$$

योग $= f \cdot \Sigma d \cdot \underbrace{11\cdots1}_{n}$

मुख्य बिन्दु

- ठीक r अपने स्थान पर: ${}^{n}C_{r}\, D_{n-r}$।
- $f =$ एक स्थान पर अंक के आने की संख्या; अंकों में 0 हो तो 0 से प्रारम्भ होने वाली संख्याएँ घटाएँ।
- हासिल विधि: स्तम्भ योग, अन्तिम अंक लिखें, शेष आगे ले जाएँ।

15. समान वस्तुओं का वितरण तथा हल

सूत्र

$$x_1 + \cdots + x_k = n : \ {}^{n+k-1}C_{k-1}\ (\geq 0), \quad {}^{n-1}C_{k-1}\ (\geq 1)$$

$x_1 + \cdots + x_k \leq n$: ${}^{n+k}C_{k}$ (डमी चर)

$$x_1 x_2 \cdots x_k = N : \ \prod {}^{a+k-1}C_{k-1}$$

चरण

1. पहले प्रत्येक को न्यूनतम दें।
2. शेष को स्वतन्त्र बाँटें (भिखारी विधि)।
3. ऊपरी सीमा: सीमा तोड़ने वाले प्रकरण घटाएँ या गुणांक प्रयोग करें।

मुख्य बिन्दु

- शेषफल-वर्ग (योग m से विभाज्य): ऐसे वर्ग मिलाएँ जिनके शेष का योग 0 हो।
- आसन्न भिन्न: रेखा में $k(k-1)^{n-1}$, वृत्त में $(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$।

16. गुणांक विधि तथा टेलिस्कोपी योग

सूत्र

$a \leq x \leq b \ \to \ x^a + \cdots + x^b$; उत्तर $=$ गुणनफल में x^n का गुणांक

$$r \cdot r! = (r+1)! - r!, \quad \frac{r}{(r+1)!} = \frac{1}{r!} - \frac{1}{(r+1)!}$$

मुख्य बिन्दु

- p समान वस्तुएँ: $(1 + x + \cdots + x^p)$; प्रत्येक भिन्न वस्तु: $(1+x)$।
- पासों के योग, सीमित अंक-योग, बराबर बँटवारे में प्रयोग करें।
- फैक्टोरियल श्रेणी: $T_r = f(r+1) - f(r)$ लिखें।

17. अतिरिक्त पठन: विभाजन, बेल, स्टर्लिंग

सूत्र

$\sum_r (-1)^{rk} C_r (k-r)^n = k!\, S(n,k)$ (आच्छादक)

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad P(n,k) = P(n,k-1) + P(n-k,k)$$
$$P(n,1) = 1, \; P(n,2) = \lfloor \tfrac{n}{2} \rfloor + 1, \; P(n,3) \approx \tfrac{(n+3)^2}{12}$$
$$S(n,k) = kS(n-1,k) + S(n-1,k-1), \; B_n = \sum_k S(n,k)$$

$\varphi(N) = N\prod(1-\frac{1}{p})$, योग $= \frac{N\varphi(N)}{2}$

मुख्य बिन्दु

- भिन्न $\to$ एक-से डिब्बे: स्टर्लिंग व बेल; समान $\to$ एक-से डिब्बे: विभाजन।
- $x_1 + 2x_2 + \cdots + kx_k = n$ के हल n के उन विभाजनों की संख्या हैं जिनके भाग अधिकतम k हों।
- बेल त्रिभुज: प्रत्येक पंक्ति पिछली पंक्ति की अन्तिम प्रविष्टि से प्रारम्भ।

18. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. ${}^nP_r$ या ${}^nC_r$ चुनने से पहले जाँचें कि क्रम मायने रखता है या नहीं।
2. पहला अंक $\neq 0$; पुनरावृत्ति के नियम न भूलें।
3. समान समूह: $k!$ से भाग केवल तब दें जब वे अनामित हों।
4. वृत्त: $(n-1)!$ लें; रिक्त स्थान m हैं, $m+1$ नहीं; 2 से भाग केवल माला में।
5. समान वस्तुएँ: उनके फैक्टोरियल से भाग दें।
6. "कम से कम एक": रिक्त प्रकरण (1) तभी घटाएँ जब रिक्त मान्य न हो।
7. शब्द की कोटि: अन्त में 1 जोड़ें; शब्द को स्वयं न गिनें।
8. समावेशन-अपवर्जन: चिह्न बारी-बारी से; दोहरी गिनती नहीं।